

Atividade 13

Atividade 7.1 – Aplicando Software RAID 0 no Kali Linux

Nesta atividade foi configurado um **RAID 0 (striping)** no Kali Linux utilizando dois discos virtuais disponíveis no sistema.

Primeiramente foi acessado o terminal com privilégios administrativos e utilizado o comando `lsblk` para identificar os discos disponíveis no sistema. Foram identificados dois discos virtuais adicionais que seriam utilizados para a criação do RAID.

Em seguida foi utilizado o utilitário `fdisk` para criar partições em cada um dos discos. Essas partições foram configuradas com o tipo **Linux RAID**.

Após criar as partições, foi utilizada a ferramenta **mdadm** para criar o dispositivo RAID 0 combinando as duas partições criadas.

O RAID foi então formatado com o sistema de arquivos **ext4** utilizando o comando `mkfs.ext4`.

Por fim foi criado um diretório de montagem e o volume RAID foi montado no sistema. A verificação foi realizada utilizando os comandos

lsblk e df -h, confirmando que o volume RAID estava disponível para uso.

```

root@Cleydson: ~
Sessão Ações Editar Exibir Ajuda
Tamanho de download: 454 kB
Espaço necessário: 1.336 kB / 62,7 GB disponível

Obter:1 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 mdadm amd64 4.5-5 [454 kB]
Obtidos 454 kB em 1s (801 kB/s)
Pré-configurando pacotes ...
Selecionando pacote previamente não selecionado mdadm.
(Lendo banco de dados ... 471847 arquivos e diretórios atualmente instalados).
Preparando para desempacotar ... /archives/mdadm_4.5-5_amd64.deb ...
Desempacotando mdadm (4.5-5) ...
Configurando mdadm (4.5-5) ...
Generating mdadm.conf... done.
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Generating grub configuration file ...
Found theme: /boot/grub/themes/kali/theme.txt
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.18.3+kali-2-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.18.3+kali-2-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.25-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.25-amd64
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
Found Windows Boot Manager on /dev/nvme0n1p1@efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
Created symlink '/etc/systemd/system/mdmonitor.service.wants/mdcheck_continue.timer' → '/usr/lib/systemd/system/mdcheck_continue.timer'.
Created symlink '/etc/systemd/system/mdmonitor.service.wants/mdcheck_start.timer' → '/usr/lib/systemd/system/mdcheck_start.timer'.
Created symlink '/etc/systemd/system/mdmonitor.service.wants/mdmonitor-oneshot.timer' → '/usr/lib/systemd/system/mdmonitor-oneshot.timer'.
Processando gatilhos para initramfs-tools (0.150) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.18.3+kali-2-amd64
Processando gatilhos para man-db (2.13.1-1) ...
Processando gatilhos para kali-menu (2025.4.3) ...

(root@Cleydson)~[~]
# mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/loop10 /dev/loop11
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.

(root@Cleydson)~[~]
# mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 200704 1k blocks and 50200 inodes
Filesystem UUID: c35c4ed8-02e4-49d4-a929-73d0ff3e2634
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

(root@Cleydson)~[~]
# mkdir /mnt/raid0_local

(root@Cleydson)~[~]
# mount /dev/md0 /mnt/raid0_local

(root@Cleydson)~[~]
# df -h /mnt/raid0_local
Sist. Arq.      Tam. Usado Disp. Uso% Montado em
/dev/md0        179M   63K  165M    1% /mnt/raid0_local

(root@Cleydson)~[~]
# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
    Creation Time : Fri Mar  6 14:53:36 2026
    Raid Level : raid0
    Array Size : 200704 (196.00 MiB 205.52 MB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 2
    Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Fri Mar  6 14:53:36 2026
    State : clean
    Active Devices : 2
    Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
    Spare Devices : 0

    Layout : original
    Chunk Size : 512K

Consistency Policy : none

    Name : Cleydson:0 (local to host Cleydson)
    UUID : 85e4bded:edc4a9f9:c68ab367:bc9b77a
    Events : 0

    Number Major Minor RaidDevice State
     0       7      10        0 active sync  /dev/loop10
     1       7      11        1 active sync  /dev/loop11

(root@Cleydson)~[~]
#

```

Atividade 7.2 – Aplicando Software RAID 1 no Kali Linux

Nesta atividade foi configurado um **RAID 1 (espelhamento)** utilizando dois discos virtuais no Kali Linux.

Primeiramente foi realizada a identificação dos discos disponíveis utilizando o comando `lsblk`.

Em seguida foram criadas partições RAID nos discos utilizando o utilitário `fdisk`, configurando o tipo de partição para **Linux RAID**.

Após a criação das partições, foi utilizado o comando `mdadm` para criar o dispositivo RAID 1, permitindo que os dados fossem espelhados entre os dois discos.

O sistema RAID foi então formatado com o sistema de arquivos **ext4**.

Posteriormente foi criado um ponto de montagem e o RAID foi montado no sistema para utilização.

A verificação do RAID foi realizada utilizando os comandos:

- `lsblk`

- cat /proc/mdstat

confirmando que o RAID 1 estava ativo e funcionando corretamente.

```
(cleydson@cleydson)-[~]
$ sudo -i
(root@cleydson)-[~]
# umount /mnt/raid0_local
mdadm --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0

(root@cleydson)-[~]
# mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-devices=2 /dev/loop10 /dev/loop11
To optimize recovery speed, it is recommended to enable write-intent bitmap, do you want to enable it now? [y/N]? y
mdadm: /dev/loop10 appears to be part of a raid array:
   level=raid0 devices=2 ctime=Fri Mar  6 14:53:36 2026
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
   may not be suitable as a boot device.  If you plan to
   store '/boot' on this device please ensure that
   your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
   --metadata=0.90
mdadm: /dev/loop11 appears to be part of a raid array:
   level=raid0 devices=2 ctime=Fri Mar  6 14:53:36 2026
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md1 started.

(root@cleydson)-[~]
# mkfs.ext4 /dev/md1
mkdir -p /mnt/raid1_local
mount /dev/md1 /mnt/raid1_local
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 101376 1k blocks and 25376 inodes
Filesystem UUID: 8f1849c9-0cb0-47f3-b755-6f4e856532bf
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

(root@cleydson)-[~]
# df -h /mnt/raid1_local
Sist. Arq.      Tam. Usado Disp. Uso% Montado em
/dev/md1        88M   46K   81M    1% /mnt/raid1_local

(root@cleydson)-[~]
#
```

Atividade 7.3 – Replicando conteúdo de pastas no Kali Linux

Nesta atividade foi demonstrado o uso do comando **rsync** para replicação de arquivos entre diretórios no sistema Linux.

Primeiramente foram criadas duas pastas chamadas **PastaA** e **PastaB** dentro do diretório Documents.

Em seguida foi criado um arquivo de teste dentro da PastaA para simular conteúdo a ser replicado.

Foi então utilizado o comando **rsync** para copiar o conteúdo da PastaA para a PastaB, preservando permissões e atributos dos arquivos.

Após a execução do comando, foi realizada a verificação navegando até a PastaB e listando seus arquivos com o comando ls, confirmando que os arquivos haviam sido replicados corretamente.

```
(root@Cleydson)-[~]
# cd ~/Documentos
mkdir -p PastaA PastaB

(root@Cleydson)-[~/Documentos]
# touch PastaA/arquivo1.txt PastaA/arquivo2.txt
echo "Conteúdo de teste" > PastaA/arquivo1.txt

(root@Cleydson)-[~/Documentos]
# rsync -avz /home/$USER/Documentos/PastaA/ /home/$USER/Documentos/PastaB/
sending incremental file list
rsync: [sender] change_dir "/home/root/Documentos/PastaA" failed: No such file or directory (2)
created directory /home/root/Documentos/PastaB

sent 19 bytes  received 63 bytes  164,00 bytes/sec
total size is 0  speedup is 0,00
rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1338) [sender=3.4.1]

(root@Cleydson)-[~/Documentos]
# cd ~/Documentos

(root@Cleydson)-[~/Documentos]
# rsync -avz PastaA/ PastaB/
sending incremental file list
./
arquivo1.txt
arquivo2.txt

sent 201 bytes  received 57 bytes  516,00 bytes/sec
total size is 19  speedup is 0,07

(root@Cleydson)-[~/Documentos]
# ls -l PastaB/
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 19 mar  6 15:16 arquivo1.txt
-rw-r--r-- 1 root root  0 mar  6 15:16 arquivo2.txt

(root@Cleydson)-[~/Documentos]
#
```

Atividade 7.4 – Replicando conteúdo de pastas com Rsync automaticamente

Nesta atividade foi configurada uma automação utilizando **cron** para executar a replicação de arquivos automaticamente.

Primeiramente foi criado um script contendo o comando **rsync**, responsável por copiar os arquivos da PastaA para a PastaB.

Em seguida foi utilizado o comando **crontab -e** para editar o agendador de tarefas do Linux.

Foi adicionada uma regra para executar o script automaticamente a **cada minuto**, permitindo a sincronização constante entre os diretórios.

Para testar a automação, foi criado um novo arquivo dentro da PastaA. Após alguns instantes foi possível verificar que o arquivo também apareceu automaticamente dentro da PastaB.

Isso confirmou que o agendamento com cron estava funcionando corretamente.

```
mar 06 15:17:01 Cleydson CRON[31395]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
mar 06 15:24:01 Cleydson CRON[31758]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
mar 06 15:24:01 Cleydson CRON[31760]: (root) CMD (/home/your_user/Documentos/sync_script.sh)
mar 06 15:24:01 Cleydson CRON[31758]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
mar 06 15:25:01 Cleydson CRON[31806]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
mar 06 15:25:01 Cleydson CRON[31807]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
mar 06 15:25:01 Cleydson CRON[31810]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
mar 06 15:25:01 Cleydson CRON[31811]: (root) CMD (/home/your_user/Documentos/sync_script.sh)
mar 06 15:25:01 Cleydson CRON[31806]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
mar 06 15:25:01 Cleydson CRON[31807]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
```

```
(root@Cleydson)~[/Documentos]
# touch /root/Documentos/PastaA/sucesso.txt
```

```
(root@Cleydson)~[/Documentos]
# ls /root/Documentos/PastaB
arquivo1.txt arquivo2.txt
```

```
(root@Cleydson)~[/Documentos]
# crontab -e
crontab: installing new crontab
```

```
(root@Cleydson)~[/Documentos]
# nano /root/Documentos/sync_script.sh
```

```
(root@Cleydson)~[/Documentos]
# rm /root/Documentos/PastaB/*
zsh: sure you want to delete all 2 files in /root/Documentos/PastaB [yn]? y
```

```
(root@Cleydson)~[/Documentos]
# echo "Agora vai" > /root/Documentos/PastaA/finalizado.txt
```

```
(root@Cleydson)~[/Documentos]
# ls /root/Documentos/PastaB
arquivo1.txt arquivo2.txt novo_teste.txt sucesso.txt Teste.txt
```

```
(root@Cleydson)~[/Documentos]
#
```

Atividade 7.5 – Backup via replicação síncrona em nuvem no Windows Server

Nesta atividade foi configurado um processo de **backup sincronizado utilizando o OneDrive no Windows Server 2022.**

Primeiramente foi realizado o login na máquina Windows Server utilizando acesso remoto.

Em seguida foi feito o download e instalação do cliente **OneDrive.**

Após a instalação, foi realizado o login com uma conta Microsoft para habilitar a sincronização com a nuvem.

Foi então configurada uma pasta local para sincronização automática com o OneDrive, permitindo que qualquer arquivo adicionado ou modificado seja automaticamente replicado para a nuvem.

Essa configuração garante que os dados armazenados no servidor possuam uma cópia segura na nuvem.

